

(3) 여러 가지 형태의 분수방정식의 풀이

- ① 여러 개의 분수식이 있는 방정식은 적당한 항끼리 짝을 지어 통분한 다음 푼다.
- ② 분수식 중 (분자의 차수) $\geq$ (분모의 차수)인 것이 있으면 분자를 분모로 나누어 (분자의 차수) $<$ (분모의 차수)로 변형하여 푼다.
- ③ 같은 부분이 반복되어 나오는 경우에는 그 부분을 한 문자로 치환하여 식을 간단히 한 후 푼다.

(4) 분수방정식의 활용

- ① 구하는 값을 미지수 x 로 놓는다. 이때, 문제의 조건에 맞게 x 의 값의 범위를 정한다.
- ② 주어진 조건을 이용하여 x 에 관한 분수방정식을 세운다.
- ③ 분수방정식을 풀어 근을 구한다.
- ④ 구한 근 중에서 x 의 값의 범위를 만족시키면서 무연근이 아닌 근을 찾는다.

| 보기 |

영철이는 집에서 1.6 km 떨어진 학교까지 일정한 속력으로 걸어서 등교하는 데 20분이 걸린다고 한다. 영철이가 걷는 속력을 x m/분으로 놓으면

$$(\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})} \text{ 이므로 } \frac{1600}{x} = 20$$

$$\text{양변에 } x \text{를 곱하면 } 20x = 1600 \quad \therefore x = 80$$

참고 분수방정식은 속력, 일, 농도 등 실생활과 관련된 문제를 해결하는 데 유용하게 사용된다.

- ① 속력이나 시간을 구하는 문제

$$(\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}, (\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$$

- ② 시간당 일의 양이나 시간을 구하는 문제

$$(\text{시간}) = \frac{(\text{전체 일의 양})}{(\text{시간당 일의 양})}, (\text{시간당 일의 양}) = \frac{(\text{전체 일의 양})}{(\text{시간})}$$

- ③ 용액의 양을 구하는 문제

$$(\text{농도}) = \frac{(\text{용질의 양})}{(\text{용액의 양})} \times 100(\%)$$

확인 문제

정답과 풀이 4쪽

03 분수방정식 $\frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+4} - \frac{1}{x+5} + \frac{1}{x+6} = 0$ 의 근을 구하시오.

04 농도가 5 %인 소금물 400 g을 농도가 4 %인 소금물로 만들기 위해서 더 넣어야 할 물의 양을 구하시오.